小四上學期自然科學・期中A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

（1）甲乙方位記錄是否相互矛盾？把兩人的左右各換成方位說明。（4分）
（2）22時到翌日1時相隔多久？寫一項這兩筆可見資料支持的位置改變。（4分）
（3）23時的位置應怎樣記？「翌日1時較高，所以離地球更近」能確定嗎？各說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一P點的兩位記錄員同時看同一月亮。甲面南，記「左側、低處」；乙面北，記「右側、低處」。方位卡規定面南左為東、右為西；面北左為西、右為東。另有同晚P點資料：22時東側低；23時雲遮；翌日1時南側較高。沒有距離測量。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜14分

（1）合併並去掉副本後，有幾個不同日次？依序列出日次。（4分）
（2）兩張日17近圓可作一整輪的起點與終點嗎？用日期及副本關係說明。（4分）
（3）日3與31都細彎，僅靠這個相同外觀就能確認處在相同增減階段嗎？引用各自旁邊的記錄。要再核對日31之後亮面往哪邊變，應補哪種時間資料？（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
兩本月面資料簿使用同一日次與朝向，同一天相同編號是同一張記錄的副本。簿甲：日3細彎、日10半面、日17近圓。簿乙：日17近圓、日24半面、日31細彎。沒有更晚資料。編輯把兩本依次接起來，見到兩張「日17近圓」，便說月相已重複一整輪。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜14分

（1）甲比乙本次多看見多少隻？能說甲物種較多嗎？用數據的單位說明。（4分）
（2）「多石必定使動物多」由本表證明了嗎？指出一項表中的其他差異。（4分）
（3）想把丙加入同時長可見數比較，需補哪項方法資料？丙水透明就能判淡水嗎？說理由。（6分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
管理資料：甲、乙水域均為淡水；甲底部多石、水流明顯，乙底泥、水面緩。方法相同且各看6分鐘，甲可見動物7隻、乙4隻；甲視野開，乙水面有反光。另丙記9隻但只寫「看了一陣」，鹽分未記。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜14分

（1）早卡、晚卡的葉各在水面上方或下方？各用兩個格數比較。（4分）
（2）水面升幾格？葉的位置改變幾格？（4分）
（3）有人說葉從水上到水下證明植物縮矮，這有證據嗎？引用兩張卡說明真正改變的參考；能僅因此宣布它換成另一物種嗎？說理由。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
同一固定水生植物的兩張剖面模型共用岸上不動刻度，格距相同。早卡：根在底泥第1格，主要葉在第6格，水面第4格。晚卡：根仍第1格，主要葉仍第6格，水面升到第8格。這是垂直位置，較大格數較高；不是植物長度。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜14分

（1）合併兩機，至少直接記到幾次不同露頭事件？列代號，並指出不能直接把兩機各2次相加的原因。（6分）
（2）這能證明吸氣恰好3次嗎？分清露頭事件與呼吸測量說明。（4分）
（3）要知道漏掉多少露頭事件，只有這四張記錄夠嗎？提出一項需補的記錄範圍資訊，不用接近或干擾動物。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
兩台既有影像資料機同時記同一隻已確認的綠蠵龜，拍攝事件代號相同代表同一次露頭，不同代號才是另一次。前機記E1於2分、E2於5分；側機記E2於5分、E3於8分。可靠知識：綠蠵龜需到水面呼吸空氣。卡只記頭露水面，沒有量吸氣次數。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜14分

（1）把箱與桌合併，兩輪各已找到幾張？有證據說第一輪真的遺失2張嗎？說理由。（4分）
（2）哪個指標確實改變：已找到總數或已放回箱數？增加多少？（4分）
（3）若目標是「結束前全放回箱」，第二輪達標嗎？引用剩下哪張及位置，提出下一輪可用的檢查方法；此資料可證明河水更乾淨嗎？說理由。（6分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
室內減少紙卡遺留的兩輪假想計畫，都用同一套有唯一編號1至10的大卡。第一輪箱內1至8，桌上9、10。第二輪箱內1至9，桌上10。展示員只看箱內，說「遺失的卡由2張變1張，保護效果進步」。安全檢查範圍本來包含箱與桌，兩輪都無其他位置資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜16分

（1）哪兩列較適合只比較卡離燈距離的影響？寫代號及固定的卡高度。（4分）
（2）用這兩列寫本模型距離和影高的關係，並算兩影高差。（4分）
（3）乙與丙影高不同，能說是卡移近造成嗎？指出實際改變。（4分）
（4）用光源、卡、屏三者說明影子形成；此數表能證明真手電筒每次邊界都清楚嗎？說理由。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
理想小光源紙模型：燈與屏固定相距72公分，卡高3公分且朝向固定。甲卡離燈18公分，影高12公分；乙卡離燈36公分，影高6公分；丙改用6公分高卡，離燈36公分，影高12公分。所有數值已給，不需算光路比例。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。